TD 4 : Eléments standards de construction : 3-2 Le guidage en rotation

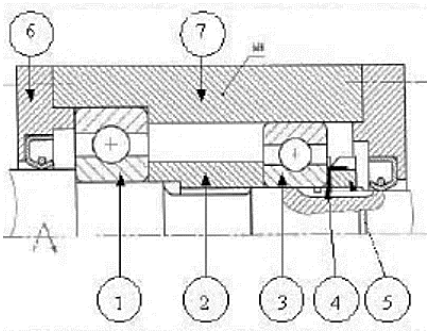
Exercice 1:

1- Quelle est la différence entre le montage en « porte à faux » et le montage en « chape »?
2- Quelles sont les critères de choix des roulements ?
3- Par quels moyens est assurée la protection des roulements dans un mécanisme ?

Exercice 2:

1- Soit le mécanisme ci-dessous, compléter le paragraphe suivant :

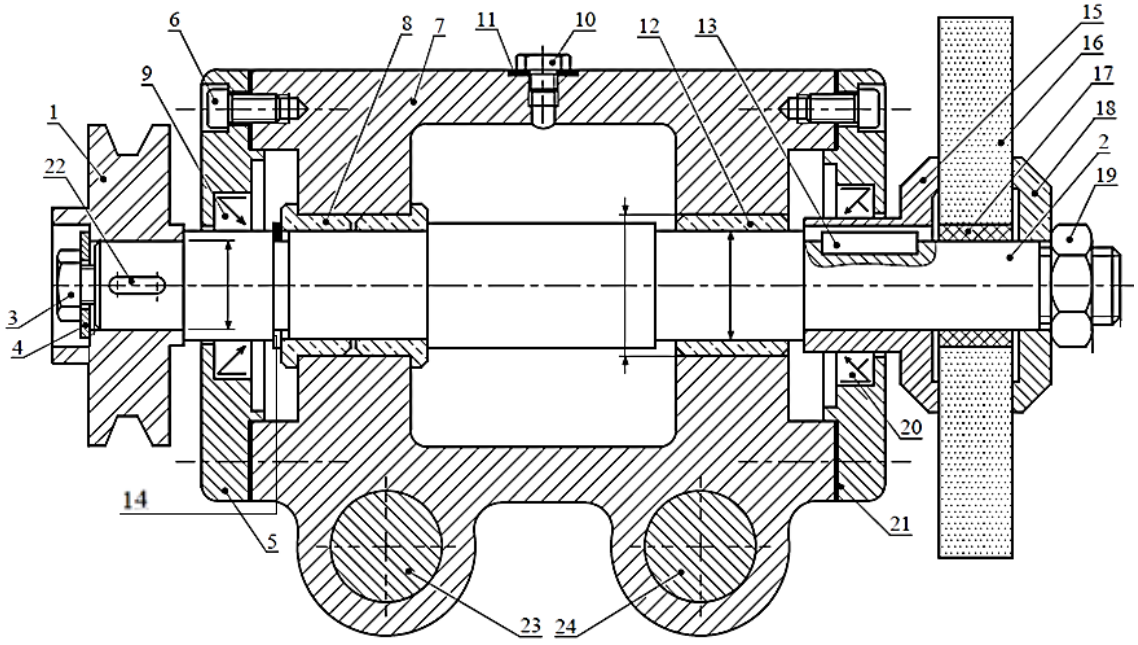
Les roulements 1 et 3 en plus d'être montés ……. sur l'arbre, sont totalement arrêtés en translation. Le roulement 1 est en appui à gauche sur …….. usiné sur l'arbre et à droite contre …….. C'est cette même …… qui fournit l'appui axial gauche du roulement 3 qui est finalement arrêté en translation par …… et sa ……... La bague extérieure du roulement 1 est arrêtée sur la gauche par …… et sur la droite par …….. usiné sur le bâti 7.



2- Comment est assurée l'étanchéité du système ?
- Indiquer ces éléments sur le mécanisme (repères 8 et 9).

Exercice 3: Le touret à meuler.

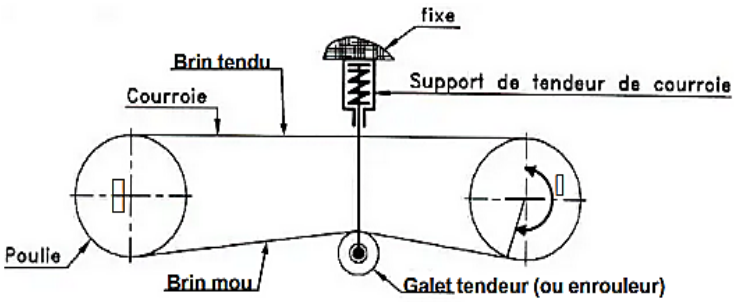
Un touret à meuler est une machine qui met en rotation une ou deux roues abrasives. Cet outil est utilisé pour meuler, polir ou affûter des pièces métalliques, selon le type de roue qui est montée.

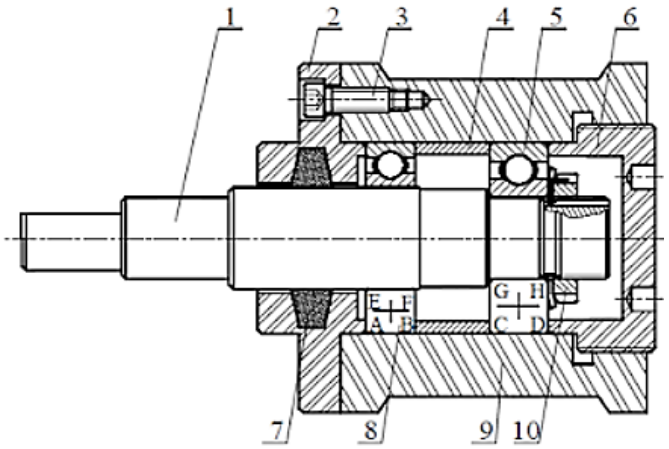


1- Par quel type de solution constructive est réalisé le guidage en rotation entre les pièces 1 et 2 ?
2- Est-ce un montage à arbre ou à alésage tournant ?
3- Indiquer sur le dessin les ajustements nécessaires au montage des coussinets.
4- Donner le nom et le rôle de chacun des éléments suivants : 6, 9, 10, 13, 14, 19 et 20.

Exercice 4: Galet tendeur de courroie.

Le galet tendeur permet de garder la courroie suffisamment tendue pour que les poulies des différentes pièces d'un système (moteur, alternateur, compresseur de climatisation, pompe à eau...) s'actionnent correctement.





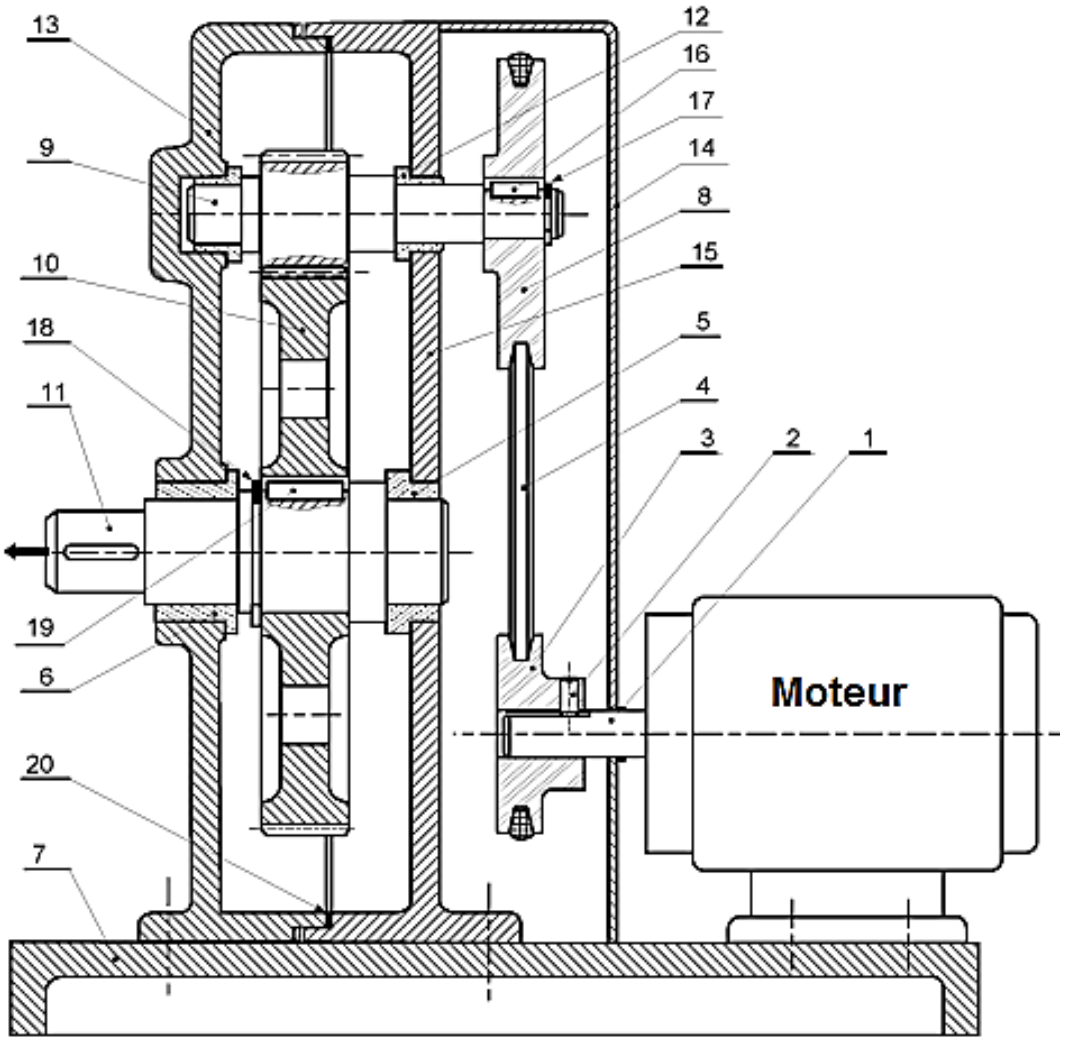
10	1	Ecrou à encoches
9	1	Galet (moyeu)
8	1	Roulement type BC
7	1	Joint feutre
6	1	Couvercle
5	1	Roulement type BC
4	1	Bague entretoise
3	6	Vis CHc M6-15
2	1	Couvercle
1	1	Axe (arbre)
Rep	Nb	Désignation
GALET TENDEUR		

1- Par quel moyen est guidé le galet (9) en rotation par rapport à l'axe (1)?
2- Est-ce que le montage est à arbre ou moyeu tournant ?
3- Quelles sont les bagues montées serrées ?
4- Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement.
5- Quelles sont les bagues montées glissantes ?
6- Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement.

أرَى الدّنْيَا لمَنْ هيَ في يَدَيْهِ عَذاباً، كُلّما كَثُرَتْ لَدَيْهِ
تُهينُ المُكرِمينَ لهَا بصُغْرٍ وَتُكرِمُ كلّ مَن هانَتْ علَيهِ
إذا استَغنَيتَ عَن شيءٍ، فدَعهُ وخذ ما أنتَ محتاج إليهِ

– أبو العتاهية

Exercice 5:



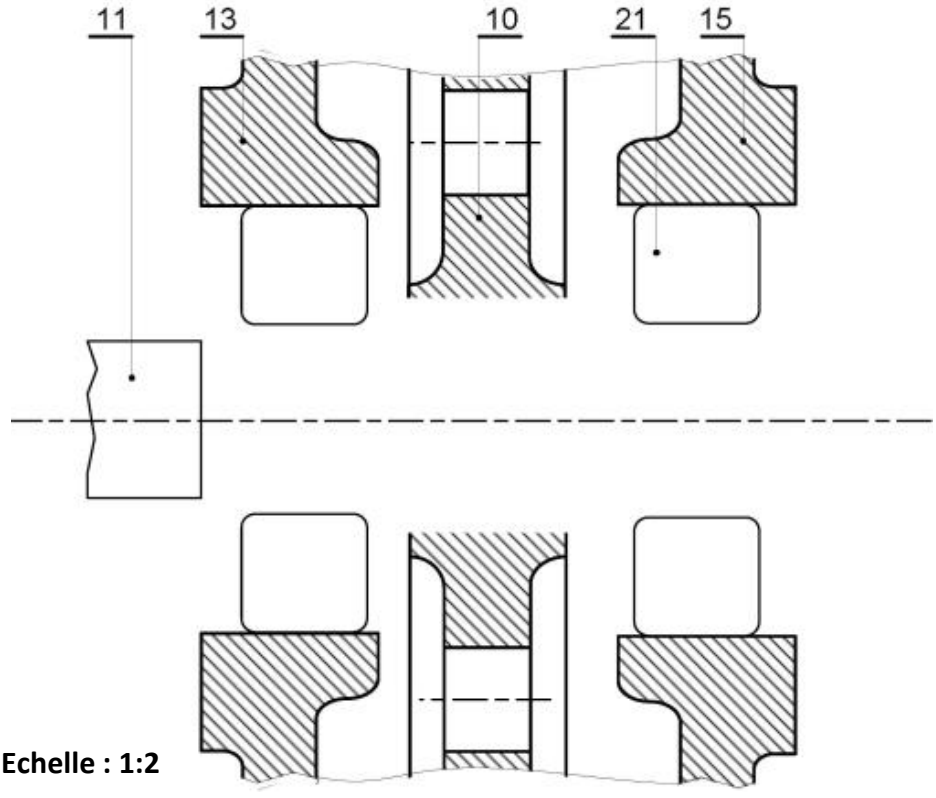
- Pour améliorer le rendement du moteur réducteur présenté par son dessin d'ensemble précédent, on vous propose les modifications suivantes :

1- Remplacer les coussinets (5) et (6) par des roulements à une rangée de billes, à contact radial (21).

2- Assurer la liaison d'encastrement entre la roue dentée (10) et l'arbre (11) d'une autre manière.

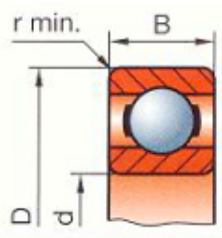
3- Assurer la protection et l'étanchéité du système des deux côtés.

4- Indiquer les ajustements sur les portées des roulements.



Echelle : 1:2

- Roulement à une rangée de billes à contact radial

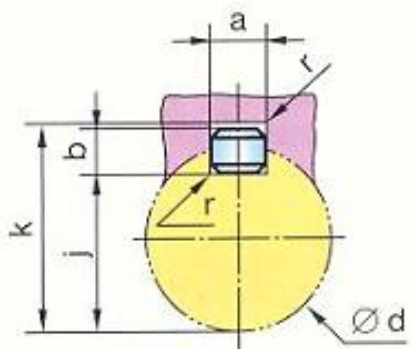


C_0 : charge statique de base
C : charge dynamique de base

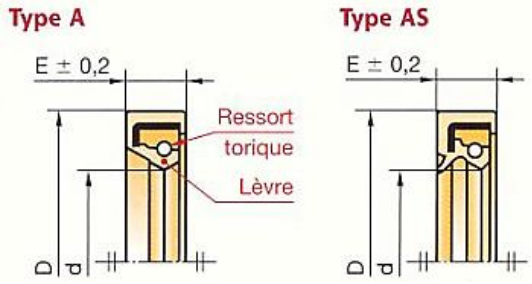
d	D	B	r	C_0 N	C N	n max.* tr/min
40	80	18	1,1	19 000	30 700	10 000
40	90	23	1,5	24 000	41 000	9 000
45	85	19	1,1	21 600	33 200	9 000
45	100	25	1,5	31 500	52 700	8 000
50	90	20	1,1	23 200	35 100	8 500
50	110	27	2	38 000	61 800	7 500

- Clavette

d	a	b	s	j	k
de 6 à 8 inclus	2	2	0,16	d – 1,2	d + 1
8 à 10	3	3	0,16	d – 1,8	d + 1,4
10 à 12	4	4	0,16	d – 2,5	d + 1,8
12 à 17	5	5	0,25	d – 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	0,25	d – 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d – 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	0,4	d – 5	d + 3,3
38 à 44	12	8	0,4	d – 5	d + 3,3
44 à 50	14	9	0,4	d – 5,5	d + 3,8
50 à 58	16	10	0,6	d – 6	d + 4,3



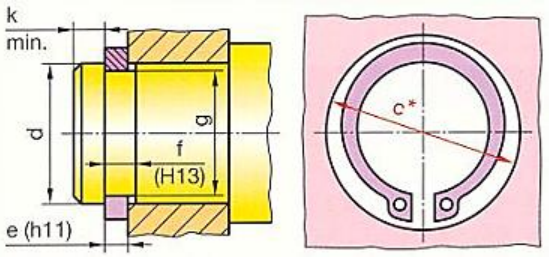
- Joints à lèvres



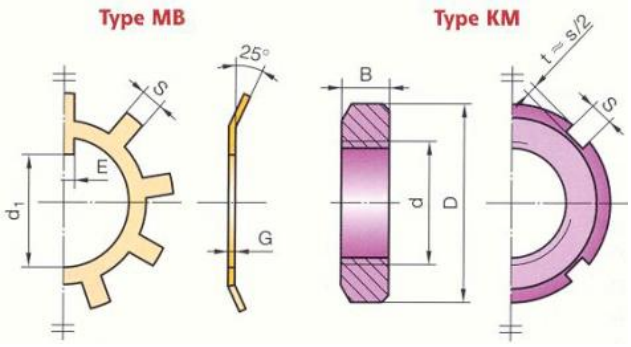
d	D	E
40	55	7
	62	
	72	
42	55	8
	62	
	72	

- Anneau élastique

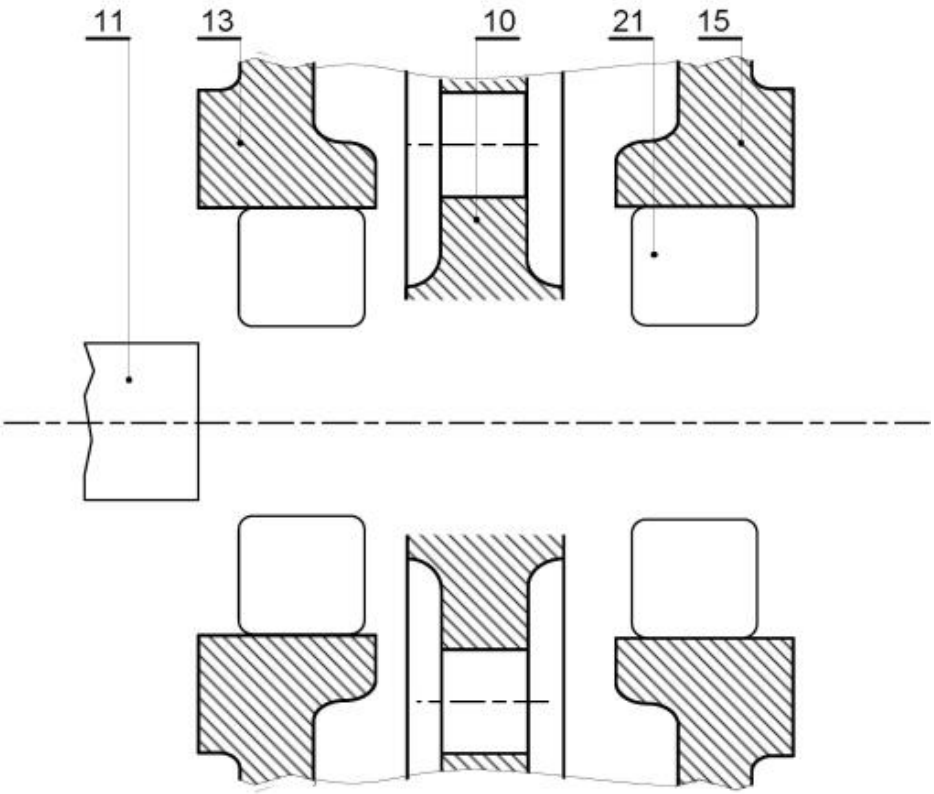
d	e	c	f	g	Tol. g	k	Fa*
32	1,5	43,4	1,6	30,3	0 – 0,25	2,55	31,2
35	1,5	47,2	1,6	33		3	30,8
40	1,75	53	1,85	37,5		3,75	51
45	1,75	59,4	1,85	42,5		3,75	49
50	2	64,8	2,15	47		4,5	73,3

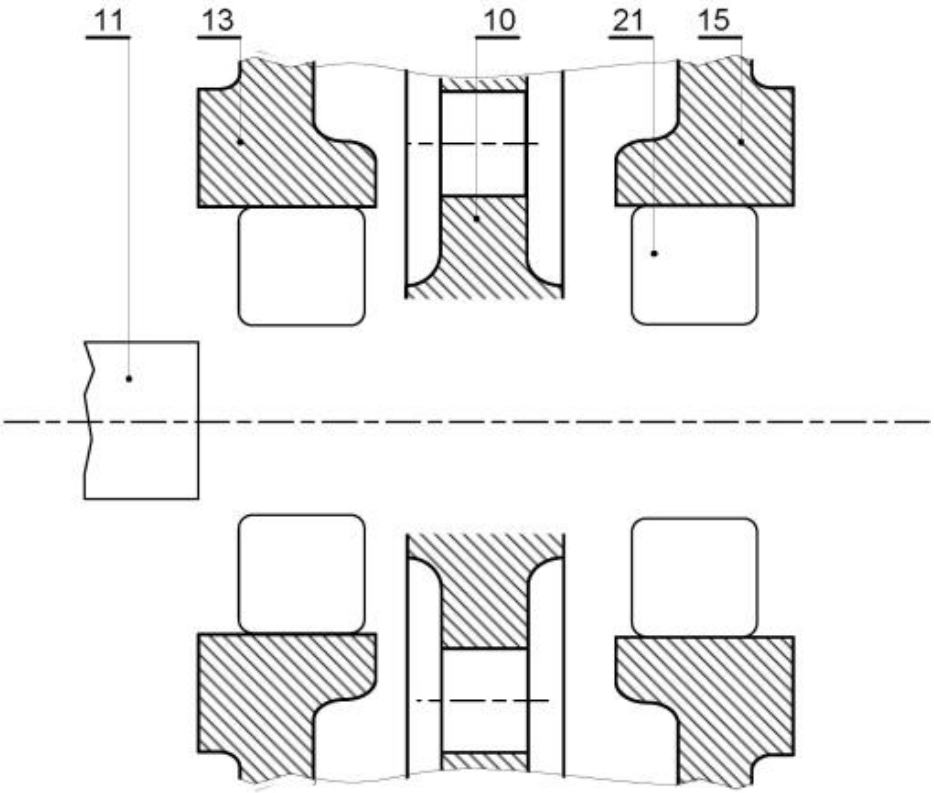


- Ecrou à encoches et sa rondelle frein



N°	d × pas	D	B	S	d_1	E	G
0	M10 × 0,75	18	4	3	8,5	3	1
1	12 × 1	22	4	3	10,5	3	1
2	15 × 1	25	5	4	13,5	4	1
3	17 × 1	28	5	4	15,5	4	1
4	20 × 1	32	6	4	18,5	4	1
5	25 × 1,5	38	7	5	23	5	1,25
6	30 × 1,5	45	7	5	27,5	5	1,25
7	35 × 1,5	52	8	5	32,5	6	1,25
8	40 × 1,5	58	9	6	37,5	6	1,25
9	45 × 1,5	65	10	6	42,5	6	1,25
10	50 × 1,5	70	11	6	47,5	6	1,25


11
13
10
21
15


11
13
10
21
15